

CURSORES, EVENTOS Y TEORÍA

CURSORES 1:

-- 1. Declaración de variables

```
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;  
DECLARE p_code VARCHAR(15);  
DECLARE p_stock SMALLINT;  
DECLARE contador INT DEFAULT 0;
```

-- 2. Declaración de cursor y su SELECT

```
DECLARE cur_productos CURSOR FOR  
SELECT productCode, quantityInStock  
FROM products  
WHERE quantityInStock > 5000;
```

-- 3. Handler para el final del cursor

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
```

-- 4. Abrimos el cursor

```
OPEN cur_productos;
```

-- 5. Abrimos el Bucle de lectura

```
read_loop: LOOP  
    FETCH cur_productos INTO p_code, p_stock;  
  
    IF done THEN  
        LEAVE read_loop;  
    END IF;
```

-- 5.1 Lógica de actualización: Aplica un 10% de descuento al MSRP

```
UPDATE products  
SET MSRP = MSRP * 0.90  
WHERE productCode = p_code;  
SET contador = contador + 1;  
END LOOP;
```

-- 6. Cerrar el cursor

```
CLOSE cur_productos;
```

-- 7. Resultado final

-- Muestra el total de productos que fueron actualizados

```
SELECT CONCAT('Proceso finalizado. Productos actualizados: ', contador) AS  
Resultado;  
END $$  
DELIMITER ;
```

CURSORES 2:

```
CREATE PROCEDURE generar_directorio_oficina(IN codigo_oficina
VARCHAR(10))
BEGIN
```

-- 1. Declaración de variables

```
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE v_nombre VARCHAR(50);
DECLARE v_apellido VARCHAR(50);
DECLARE v_email VARCHAR(100);
```

-- 2. Declaración de cursor y su SELECT

```
DECLARE cur_empleados CURSOR FOR
  SELECT firstName, lastName, email
  FROM employees
  WHERE officeCode = codigo_oficina;
```

-- 3. Handler para el final del cursor

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
```

-- 4. Abrimos el cursor

```
OPEN cur_empleados;
```

-- 5. Bucle de lectura

```
bucle_empleados: LOOP
  FETCH cur_empleados INTO v_nombre, v_apellido, v_email;

  IF done THEN
    LEAVE bucle_empleados;
  END IF;
```

-- 5.1 Generamos una ficha del empleado concatenando apellido, nombre y email

```
  SELECT CONCAT(v_apellido, ' ', v_nombre, ' - Contacto: ', v_email) AS
  Ficha_Empleado;
END LOOP;
```

-- 6. Cerramos el cursor

```
  CLOSE cur_empleados;
END
```

CURSORES 3:

```
CREATE FUNCTION calcular_credito_pais(  
    p_pais VARCHAR(50),  
    p_umbral DECIMAL(10,2)  
)  
RETURNS DECIMAL(15,2)  
BEGIN
```

-- 1. Declaración de variables

```
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;  
DECLARE v_credito_actual DECIMAL(10,2);  
DECLARE v_suma_total DECIMAL(15,2) DEFAULT 0;
```

-- 2. Declaración de cursor y su SELECT

```
DECLARE cur_clientes CURSOR FOR  
    SELECT creditLimit  
    FROM customers  
    WHERE country = p_pais;
```

-- 3. Handler para el final del cursor

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
```

-- 4. Abrimos el cursor

```
OPEN cur_clientes;
```

-- 5. Bucle de lectura

```
read_loop: LOOP  
    FETCH cur_clientes INTO v_credito_actual;
```

```
    IF done THEN  
        LEAVE read_loop;  
    END IF;
```

-- 5.1 Acumulamos el crédito sólo si supera el umbral indicado

```
    IF v_credito_actual > p_umbral THEN  
        SET v_suma_total = v_suma_total + v_credito_actual;  
    END IF;
```

```
END LOOP;
```

-- 6. Cerramos el cursor y devolvemos la suma total

```
CLOSE cur_clientes;
```

```
    RETURN v_suma_total;  
END
```

EVENTOS

EVENTO 1:

-- Activar el planificador de eventos

SET GLOBAL event_scheduler = ON;

-- Crear el evento solicitado

CREATE EVENT IF NOT EXISTS e_limpieza_sesiones_inactivas

-- Se ejecutará cada hora

ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR

COMMENT 'Limpia sesiones inactivas para optimizar la tabla sesiones_activas'

DO

-- Eliminar sesiones cuya última actividad supera 1 hora

DELETE FROM sesiones_activas

WHERE ultima_actividad < NOW() - INTERVAL 1 HOUR;

EVENTO 2:

-- 1. Activar el planificador de eventos

SET GLOBAL event_scheduler = ON;

-- 2. Crear el evento para desactivar cupones caducados

CREATE EVENT IF NOT EXISTS e_desactivar_cupones_caducados

-- Se ejecutará cada día a las 3:00 AM

ON SCHEDULE EVERY 1 DAY

STARTS (CURRENT_DATE + INTERVAL 1 DAY + INTERVAL 3 HOUR)

COMMENT 'Desactiva cupones que han superado su fecha de validez'

DO

-- Actualizar estado a "Expirado" para cupones vencidos

UPDATE cupones_descuento

SET estado = 'Expirado'

WHERE fecha_expiracion < CURRENT_DATE

AND estado = 'Activo';